

MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – PCDF

Prompt Engineering Avançado

Nome: Gustavo Aranha Araújo Costa dos Reis

Tema: Análise pericial em bebidas com suspeita de adulteração

Print 1: O seu System Prompt modificado no código VS Code

```
@app.post("/analisar_inteligente")
def analisar_com_ia(bo: BoletimOcorrencia):
    # Ensina o padrão através de exemplos.
    prompt_sistema = """
    Você é um experiente perito laboratorial

    REGRAS OBRIGATÓRIAS:
    1. Analise o relato.
    2. Classifique ESTRITAMENTE em uma destas categorias: [NENHUM, BAIXA, MEDIA, ALTA].
    3. Responda APENAS a palavra da categoria. Sem ponto final.

    EXEMPLOS DE TREINAMENTO (Siga este padrão):

    Relato: "A análise laboratorial verificou que o líquido era de fato a substância correta."
    Classificação: severidade: NENHUMA

    Relato: "O frasco da bebida estava sem nenhum rótulo com informações sobre a bebida"
    Classificação: severidade: BAIXA

    Relato: "A análise laboratorial verificou que o líquido estava misturado com água."
    Classificação: severidade: MEDIA

    Relato: "A análise laboratorial verificou que o líquido estava misturado com outras substâncias."
    Classificação: severidade: ALTA

    Agora classifique o novo relato:
    """

    response = client.chat.completions.create(
        model="llama3.2",
        messages=[
            {"role": "system", "content": prompt_sistema},
            {"role": "user", "content": bo.relato}
        ],
        temperature=0.0 # Temperatura ZERO para máxima precisão
    )

    return {
        "tecnica": "Few-Shot Prompting",
        "classificacao_ia": response.choices[0].message.content
    }
```

Print 2: O resultado do Swagger (/docs) mostrando a resposta do CoT.

POST

/analisar_cot

Analisar Raciocinio

⌵

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

⌵

Edit Value

Schema

```
{
  "relato": "As análises identificaram que o etanol foi parcialmente substituído por metanol em níveis que excedem em 200 vezes o limite de segurança. Tais quantidades são extremamente tóxicas, capazes de causar cegueira irreversível, falência renal e levar à óbito poucas horas após o consumo, devido à acidose metabólica severa e depressão do sistema nervoso central.",
  "unidade": "PCDF - IC"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/analisar_cot' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "relato": "As análises identificaram que o etanol foi parcialmente substituído por metanol em níveis que excedem em 200 vezes o limite de segurança. Tais quantidades são extremamente tóxicas, capazes de causar cegueira irreversível, falência renal e levar à óbito poucas horas após o consumo, devido à acidose metabólica severa e depressão do sistema nervoso central.",
    "unidade": "PCDF - IC"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/analisar_cot

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "tecnica": "Chain of Thought (CoT)", "analise_completa": "RACIOCINIO: A análise pericial revelou que a bebida foi adulterada com metanol em níveis extremamente altos, excedendo em 200 vezes o limite de segurança. Isso significa que as substâncias identificadas são extremamente tóxicas e podem causar danos graves à saúde humana.\n\nVEREDITO SOBRE A ADULTERAÇÃO DA BEBIDA: SIM\n\nVEREDITO SOBRE A TOXIDADE DAS SUBSTÂNCIAS: ALTO" }</pre> Download Response headers <pre>content-length: 438 content-type: application/json date: Tue, 03 Mar 2026 14:45:29 GMT server: uvicorn</pre>

Print 3: O resultado do Swagger mostrando a resposta do RAG baseada no documento.

POST

/perguntar

Investigar Caso

^

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

Edit Value

Schema

```
{
  "texto": "Qual a quantidade de garrafas entregues para serem analisadas?"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/perguntar' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "texto": "Qual a quantidade de garrafas entregues para serem analisadas?"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/perguntar

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "pergunta": "Qual a quantidade de garrafas entregues para serem analisadas?",
  "resposta": "N\u00e3o consta nos autos.",
  "fontes_utilizadas": [
    [
      "Foram entregues 12 (doze) garrafas de vidro \u00e1mbar, com capacidade de 1000ml cada, ostentando r\u00f3tulos de uma marca de uisque escoc\u00eas de renome internacional. ",
      "** A presen\u00e7a de **Metanol** em quantidades elevadas torna a bebida **impr\u00f3pria para o consumo humano**.",
      "** Integridade:** 08 garrafas apresentavam lacres de pl\u00e1stico termocol\u00e1vel visivelmente adulterados e cola residual nos gargalos. "
    ]
  ]
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 552
content-type: application/json
date: Tue, 03 Mar 2026 14:42:54 GMT
server: uvicorn
```